

Implementación de un Sistema Web para el Control de la Asistencia y Postulación del Comedor
de la UNAM

Análisis y Diseño UML

Responsable:

Yorkha Lourdes Nina Escobar

Grupo de Trabajo:

Mía Verónica Flores Vizcarra,

Patrick Daniel Sánchez Ramos,

Brayan Erik Ramos Arocutipa

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Moquegua

Ingeniería de Software

Honorio Apaza Alanoca

Ilo, 8 de junio 2024

Contenido

Análisis y Diseño UML	7
Planteamiento de la estrategia de análisis y diseño del Sistema	7
Definir diseño preliminar y diseño detallado.....	7
Desarrollo de Diagramas UML.....	8

Contenido de Tablas

Tabla 1: Descripción de caso de uso general	10
Tabla 2: Especificación del CU-001	12
Tabla 3: Especificación del CU-002	14
Tabla 4: Especificación del CU-003	16
Tabla 5: Especificación del CU-004	19
Tabla 6: Especificación del CU-005	20
Tabla 7: Clase Usuario	34
Tabla 8: Clase Estudiante.....	34
Tabla 9: Clase Beneficiario	35
Tabla 10: Clase Administración	36
Tabla 11: Clase Asistencia	36
Tabla 12: Clase Postulación	36

Tabla 13: Clase FUT	37
Tabla 14: Clase Documento	37
Tabla 15: Clase Reporte	38
Tabla 16: Relaciones de Clases.....	38
Tabla 17: Anverso Usuario.....	39
Tabla 18: Reverso Usuario.....	39
Tabla 19: Anverso Estudiante	40
Tabla 20: Reverso Estudiante.....	40
Tabla 21: Anverso Beneficiario	40
Tabla 22: Reverso Beneficiario.....	41
Tabla 23: Anverso Administración.....	41
Tabla 24: Reverso Administración.....	41
Tabla 25: Anverso Asistencia.....	42
Tabla 26: Reverso Asistencia	42
Tabla 27: Anverso Postulación.....	42
Tabla 28: Reverso Postulación.....	43
Tabla 29: Anverso FUT.....	43
Tabla 30: Reverso FUT.....	43
Tabla 31: Anverso Documento.....	44
Tabla 32: Reverso Documento.....	44
Tabla 33: Anverso Reporte.....	44
Tabla 34: Reverso Reporte.....	45
Tabla 35: Diccionario de datos Usuario.....	45
Tabla 36: Diccionario de datos Estudiante.....	45

Tabla 37: Diccionario de datos Beneficiario.....	46
Tabla 38: Diccionario de datos Administración.....	46
Tabla 39: Diccionario de datos Asistencia	46
Tabla 40: Diccionario de datos Postulación.....	47
Tabla 41: Diccionario de datos FUT	47
Tabla 42: Diccionario de datos Documento.....	47
Tabla 43: Diccionario de datos Reporte.....	47

Contenido de Ilustraciones

Diagrama 1: Caso de Uso General.....	9
Diagrama 2: Caso de Uso Inicio de Sesión.....	11
Diagrama 3: Caso de Uso Gestión de Asistencias	13
Diagrama 4: Caso de Uso Justificación de Inasistencias	15
Diagrama 5: Caso de Uso Postulación al Comedor	17
Diagrama 6: Caso de Uso Gestión de Reportes	19
Diagrama 7: Secuencia Inicio de Sesión.....	21
Diagrama 8: Secuencia Gestión de Asistencias	22
Diagrama 9: Secuencia Justificación de Inasistencias	23
Diagrama 10: Secuencia Postulación al Comedor	24
Diagrama 11: Secuencia Gestión de Reportes	25
Diagrama 12: Colaboración Recuperación de Contraseña	26
Diagrama 13: Colaboración Interface de Estudiante	27
Diagrama 14: Interface de administración	28
Diagrama 15: Estado Registro de Asistencia	29
Diagrama 16: Estado Justificación de Inasistencias	30
Diagrama 17: Estado Postulación al Comedor	31
Diagrama 18: Estado Gestión de Reportes	32
Diagrama 19: Actividad General	33
Diagrama 20: Clases	48
Diagrama 21: Paquete	49
Diagrama 22: Objeto.....	50

Diagrama 23: Componentes.....	51
Diagrama 24: Despliegue.....	52

Análisis y Diseño UML

Planteamiento de la estrategia de análisis y diseño del Sistema

UML es una herramienta importante y reconocida para el análisis de sistemas orientado a objetos. En este proyecto se dará su técnica y uso de diagramas con el objetivo de conseguir un software de calidad para el Control de la Asistencia y Postulación del para la Universidad Nacional de Moquegua – Sede Ilo, ya que es una forma más dinámica de representar los procesos y software de gestión organizacional representativos.

Definir diseño preliminar y diseño detallado

Diseño Preliminar.

Se desarrollará cada una de los diagramas de UML para cada uno de los procesos de la institución, de la siguiente manera y orden:

1. Diagramas de Casos de Uso
2. Diagrama de Secuencia
3. Diagrama de Colaboración
4. Diagrama de Estados
5. Diagrama de Actividades
6. Diagrama de Clases
7. Diagrama de Paquetes
8. Diagrama de Objetos
9. Diagrama de Componentes
10. Diagrama de Despliegue

Para la implementación de un sistema de evaluación académico para de un Sistema Web para el Control de la Asistencia y Postulación del Comedor para la Universidad Nacional de Moquegua – Sede Ilo

Diseño Detallado.

Progresivamente iremos desarrollando cada diagrama detallado para obtener una visión más completa del sistema para el Control de la Asistencia y Postulación del Comedor para la Universidad Nacional de Moquegua – Sede Ilo. Utilizando un proceso interactivo, construiremos versiones sucesivas del sistema para lograr una entrega eficiente y efectiva de productos que cumplan con las soluciones de requisitos.

Desarrollo de Diagramas UML

Diagrama de Casos de Uso.

Diagrama caso de uso general.

Se compone de cinco casos de usos principales y dos actores: estudiantes en general y Administrador (dentro de estos se encuentran Licenciada Gina, Licenciada Marlene, Asistente Social) los cuales interactúan entre sí para lograr el objetivo común.

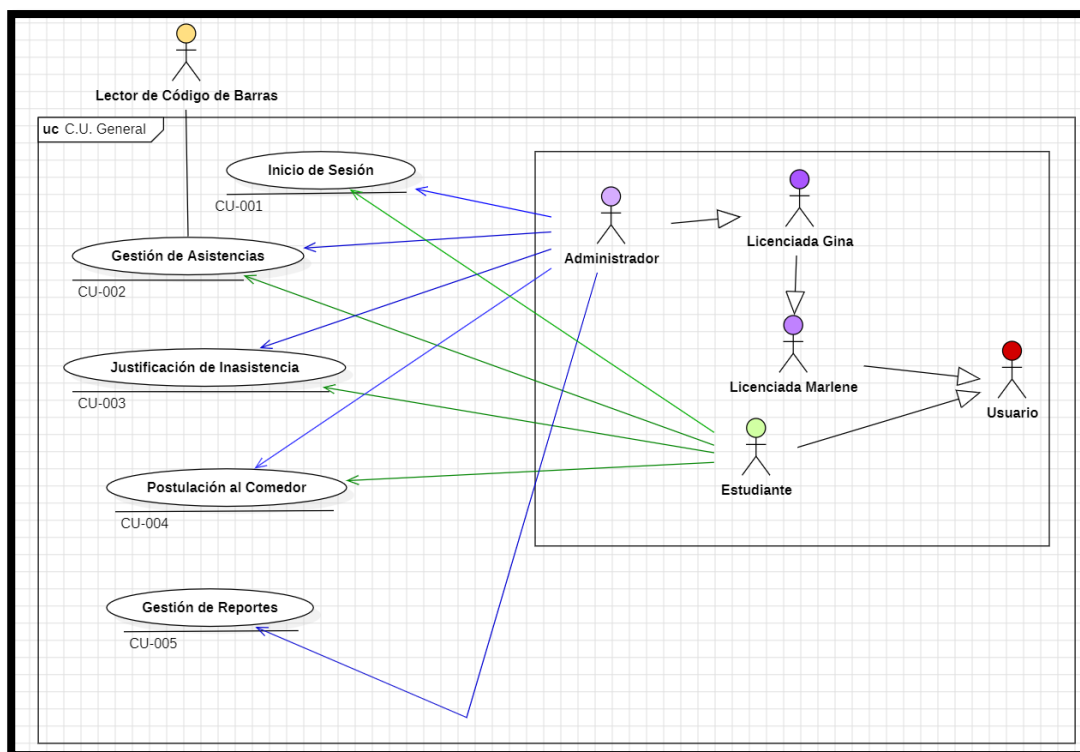


Diagrama 1: Caso de Uso General

Descripción del caso de uso general

Código	Casos de Uso	Descripción
CU-001	Inicio de Sesión	Es la puerta de acceso al sistema y sus funcionalidades, solo los usuarios podrán acceder con sus respectivos usuarios y contraseñas. Sin embargo, si se presenta el olvido de una contraseña se implementa la recuperación de contraseña.
CU-002	Gestión de Asistencias	Abarca el registro de asistencias, se realizará mediante la apertura de registros de asistencia al cual solo tienen los administradores, en este registro los estudiantes

		podrán escanear su DNI mediante el lector de código de barras y marcar su asistencia, así mismo el administrador podrá cerrar este registro de asistencia.
CU-003	Justificación de Inasistencias	A esta funcionalidad podrán acceder los estudiantes y la licenciada Gina, los estudiantes subirán a la plataforma su FUT justificando su inasistencia al comedor y la licenciada dará la aprobación o el rechazo de este.
CU-004	Postulación al Comedor	En este caso los estudiantes podrán acceder al sistema y publicar sus FUT de postulación, habiendo subido previamente sus anexos y actualizado su ficha socioeconómica. Los administradores a cargo durante este proceso podrán acceder a visualizar a los FUT y demás.
CU-005	Gestión de Reportes	Mediante esta funcionalidad la licenciada a cargo podrá visualizar, descargar y exportar los reportes que seleccione.

Tabla 1: Descripción de caso de uso general

Diagrama CU-001 Inicio de Sesión.

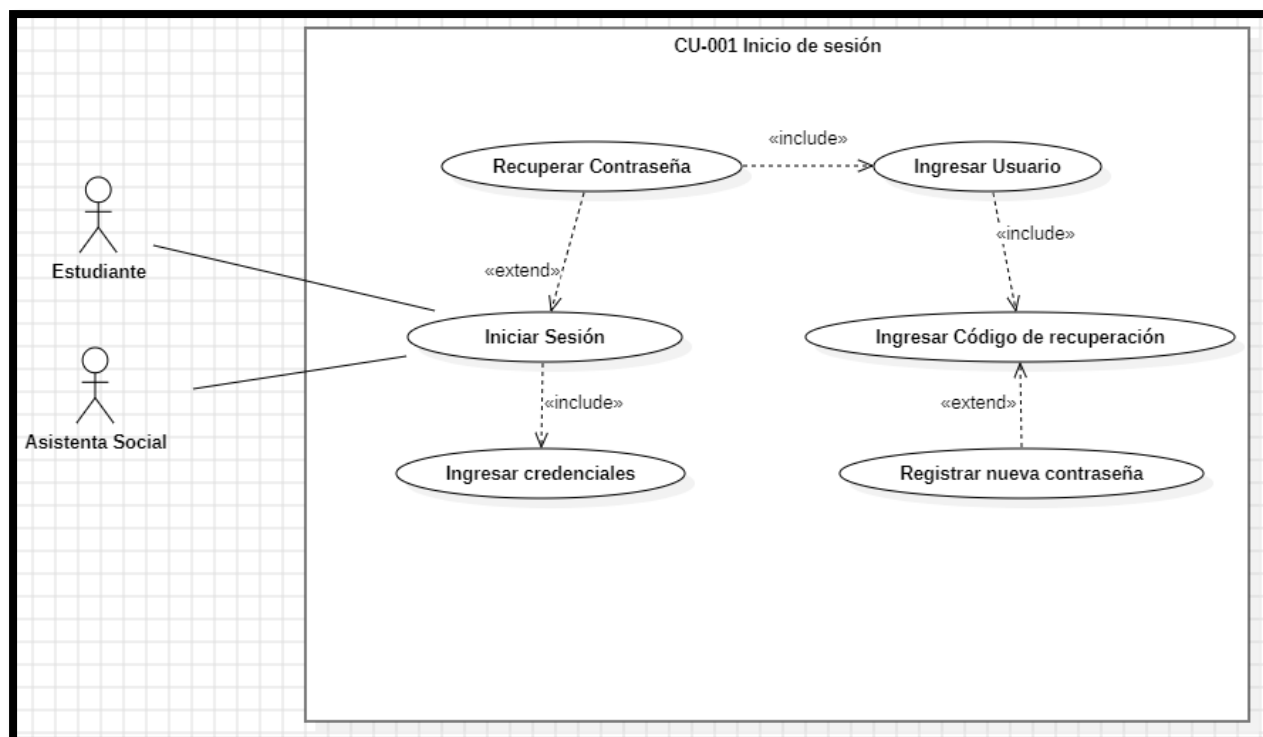


Diagrama 2: Caso de Uso Inicio de Sesión

Especificación del CU-001

Nombre:	Inicio de Sesión
Fecha:	03/06/2024
Versión:	2.0
Descripción: Es la interface de acceso al sistema, solo los usuarios permitidos podrán acceder al sistema con sus respectivos usuarios y contraseñas.	
Actores: Estudiante y Licenciada	
Precondiciones: Solo las credenciales correctas entrarán al sistema	
Escenario normal: Acceso al Sistema (usuario) 1. Solicita acceso al sistema 2. Ingresa las credenciales. 3. Consulta existencia del usuario en la base de datos 4. Retorna consulta	

5. Envía mensaje de acceso correcto 6. Redirecciona a interface o ventana correspondiente	
Escenario alternativo: Recuperación de Contraseña (usuario) 1. Solicita recuperar contraseña. 2. Ingresa correo de respaldo 3. Consulta existencia de correo de respaldo en la base de datos. 4. Retorna consulta y envía token de recuperación 5. Ingresa código 6. Ingresa nueva contraseña	
Post condición:	Cerrar la sesión una vez terminado el uso del sistema.
Frecuencia:	Cada vez que acceda al sistema y no se encuentre con la sesión iniciada.

Tabla 2: Especificación del CU-001

Diagrama CU-002 Gestión de Asistencias.

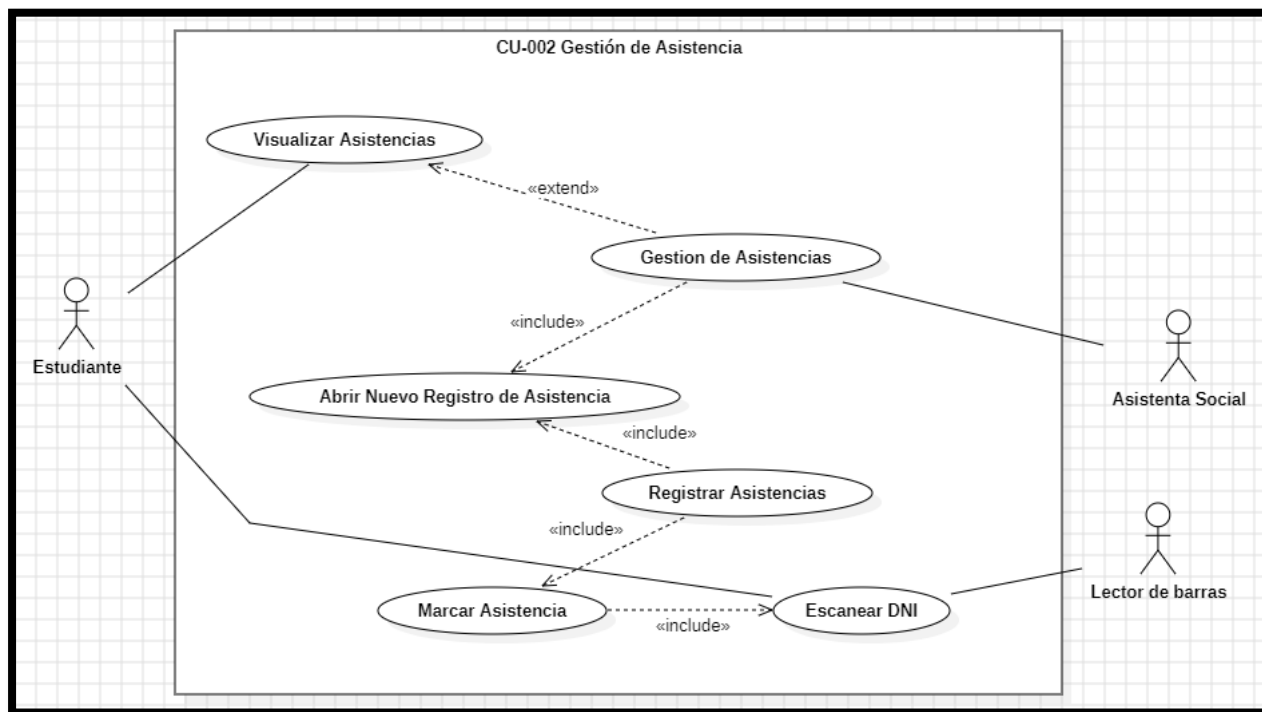


Diagrama 3: Caso de Uso Gestión de Asistencias

Especificación del CU-002

Nombre:	Gestión de Asistencias
Fecha:	03/06/2024
Versión:	2.0
Descripción: El administrador abre un nuevo registro de asistencia utilizando una laptop conectada a un escáner de código de barras en la entrada del comedor. Los estudiantes escanean el código de barras de su DNI. Si el estudiante está registrado como beneficiario, el sistema marca su asistencia. Si no está registrado, muestra un mensaje de error. La Asistente Social puede calcular en tiempo real la cantidad de cupos libres y cerrar el registro de asistencia al final del tiempo de ingreso.	

Actores: Licenciada, Estudiantes beneficiarios	
Precondiciones: Solo los estudiantes beneficiados registrados podrán marcar su asistencia.	
Escenario normal: 1. Administrador solicita abrir nuevo registro de asistencia. 2. Estudiante beneficiario escanea su DNI. 3. Lector de Barras lee el código. 4. Se hace consulta de existencia a la Base de Datos. 5. Estudiante beneficiario marca su asistencia. 6. Administrador cierra el registro	
Escenario alternativo: E.A. 1 1. Administrador solicita abrir nuevo registro de asistencia. 2. Estudiantes escanean su DNI. 3. Estudiantes marcan su asistencia. 4. Administrador calcula cantidad de cupos libres. 5. Administrador cierra registro de asistencia.	
Escenario alternativo: E.A. 2 1. Administrador solicita abrir nuevo registro de asistencia. 2. Estudiantes escanean su DNI. 3. El DNI no es reconocido por la base de datos. El sistema solicita escanear otro DNI.	
Post condición:	Se debe cerrar cada que se finalice el registro a la hora correspondiente.
Frecuencia:	Cada que se requiera hacer un nuevo registro

Tabla 3: Especificación del CU-002

Diagrama CU-003 Justificación de Inasistencias.

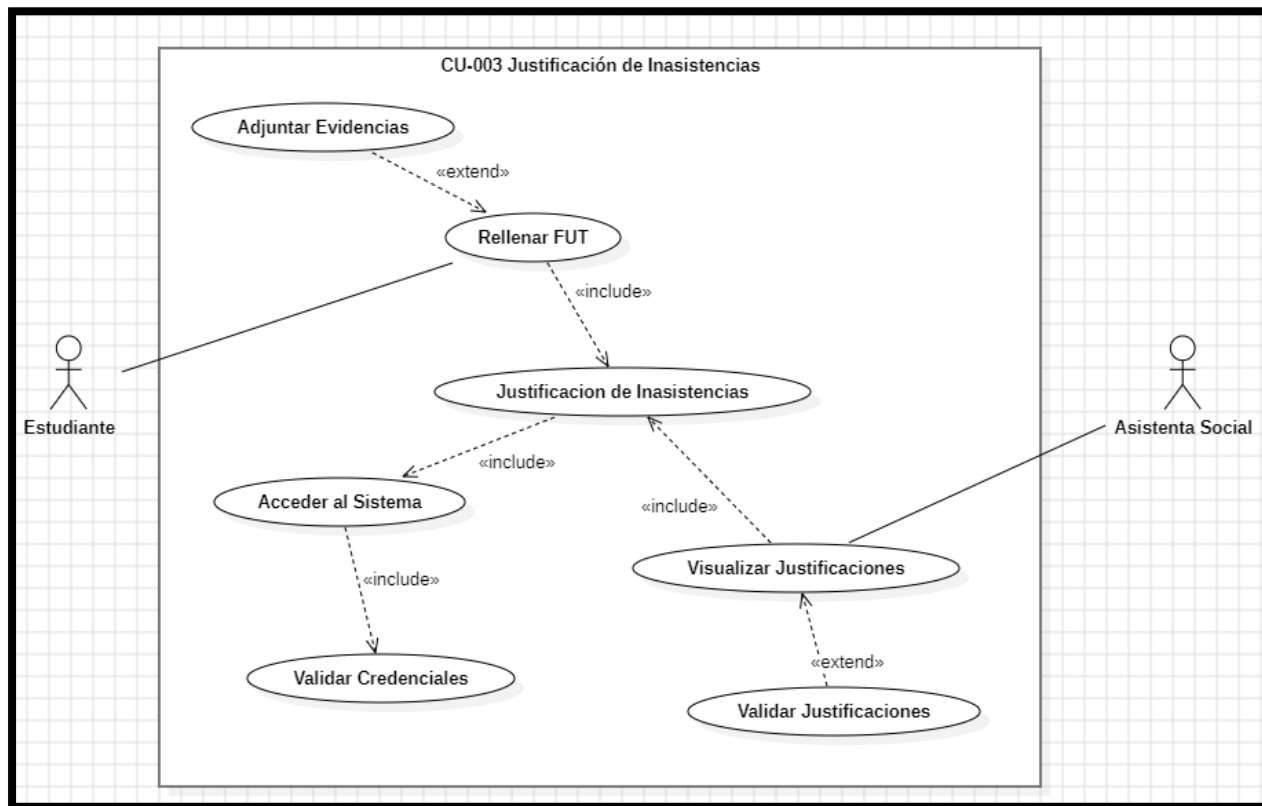


Diagrama 4: Caso de Uso Justificación de Inasistencias

Especificación del CU-003

Nombre:	Justificación de Inasistencia
Fecha:	03/06/2024
Versión:	1.0
Descripción: El estudiante puede acceder a su perfil y acceder a la opción Justificar Inasistencia, seleccionar la fecha de la inasistencia y presentar un FUT virtual justificando la inasistencia, así mismo puede adjuntar documentos o evidencias a este FUT. Desde su interface correspondiente, la licenciada Gina puede	

visualizar el FUT presentado por el estudiante y bajo su criterio validar o denegar este permiso o justificación.	
Actores: Licenciada, Estudiante Beneficiario.	
Precondiciones: Tener la sesión activada	
Escenario normal: 1. El estudiante accede a la sección de inasistencias. 2. Ingresa la fecha de su inasistencia. 3. Completa un FUT virtual adjuntando evidencias si tuviera. 4. Envía la justificación. 5. La licenciada valida la justificación.	
Escenario alternativo: 1. El estudiante accede a la sección de inasistencias. 2. Ingresa la fecha de su inasistencia. 3. El usuario omite y no rellena campos importantes en el FUT. 4. Envía la justificación. 5. El sistema verifica y rechaza el FUT. 6. Retorna un mensaje del error producido al guardar.	
Post condición:	Se debe cerrar sesión una vez terminado el proceso
Frecuencia:	Cada que se requiera justificar una inasistencia.

Tabla 4: Especificación del CU-003

Diagrama CU-004 Postulación al Comedor.

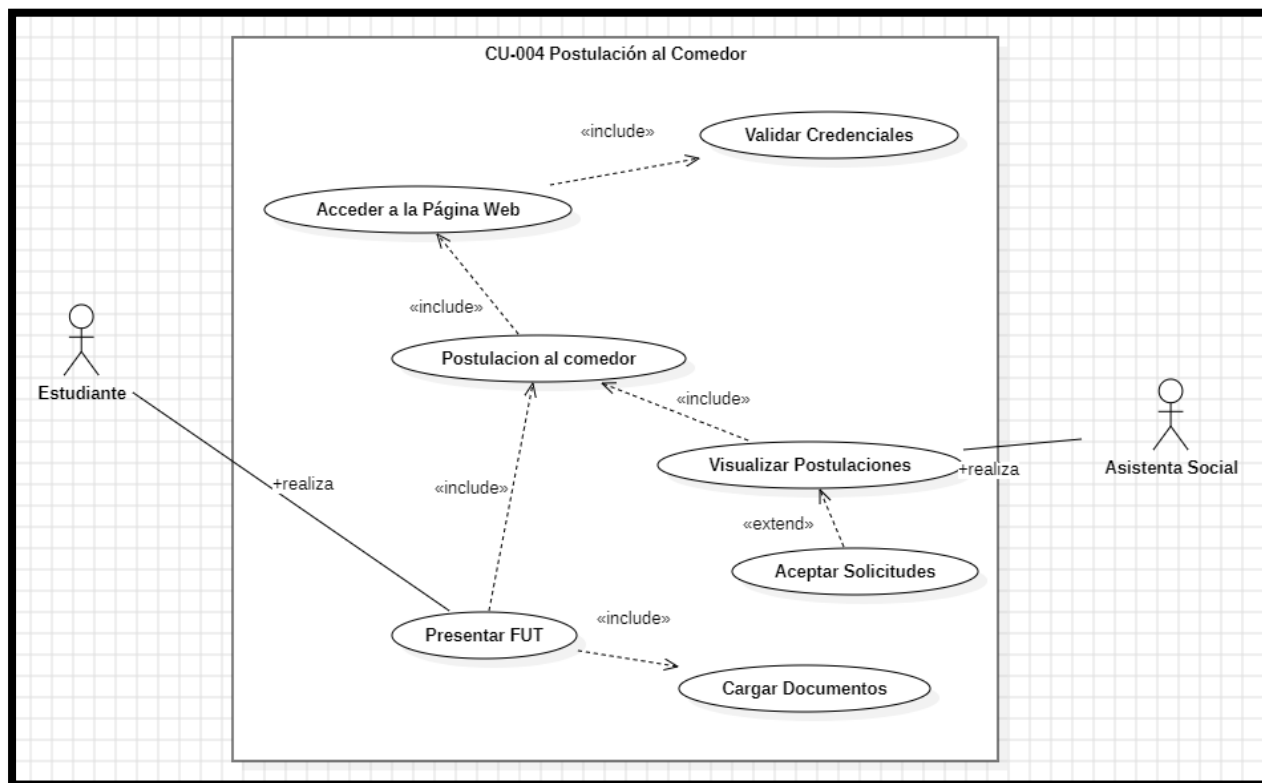


Diagrama 5: Caso de Uso Postulación al Comedor

Especificación del CU-004

Nombre:	Postulación al Comedor
Fecha:	03/06/2024
Versión:	1.0
Descripción:	Los estudiantes pueden acceder a esta sección utilizando su código universitario para postularse al comedor, presentando un FUT virtual y adjuntando los documentos necesarios. Los encargados de este proceso pueden visualizar la cantidad de postulantes, así como visualizar, descargar y exportar los documentos subidos por los postulantes.
Actores:	Estudiantes, Administrador

Precondiciones: Haber iniciado sesión

Escenario normal:

1. El estudiante inicia sesión
2. Accede a la sección de postulación
3. Actualiza ficha socioeconómica
4. Completar anexos correspondientes
5. Completa FUT virtual
6. Envía postulación
7. Administrador puede ver lista de postulados

Escenario alternativo: E.A. 1

1. El estudiante no actualiza ficha socioeconómica
2. El sistema manda mensaje de error en guardado
3. El sistema lo retorna a la sección de postulación y solicita actualizar ficha socioeconómica.

Escenario alternativo: E.A. 1

1. El estudiante actualiza ficha socioeconómica
2. El estudiante no completa alguno o ningún anexo
3. El sistema manda mensaje de error en guardado
4. El sistema lo retorna a la sección de postulación y solicita completar todos los anexos correspondientes.

Escenario alternativo: E.A. 3

1. El estudiante actualiza ficha socioeconómica
2. El estudiante completa todos los anexos correspondientes.
3. El estudiante no llena un campo obligatorio del FUT.

	4. El sistema manda mensaje de error en guardado 5. El sistema lo retorna a la sección de postulación y solicita completar los campos obligatorios del FUT.
Post condición:	Se debe guardar los cambios y cerrar sesión si se culminó con todos los pasos.
Frecuencia:	Cada que se habrá el proceso de postulación.

Tabla 5: Especificación del CU-004

Diagrama CU-005 Gestión de Reportes.

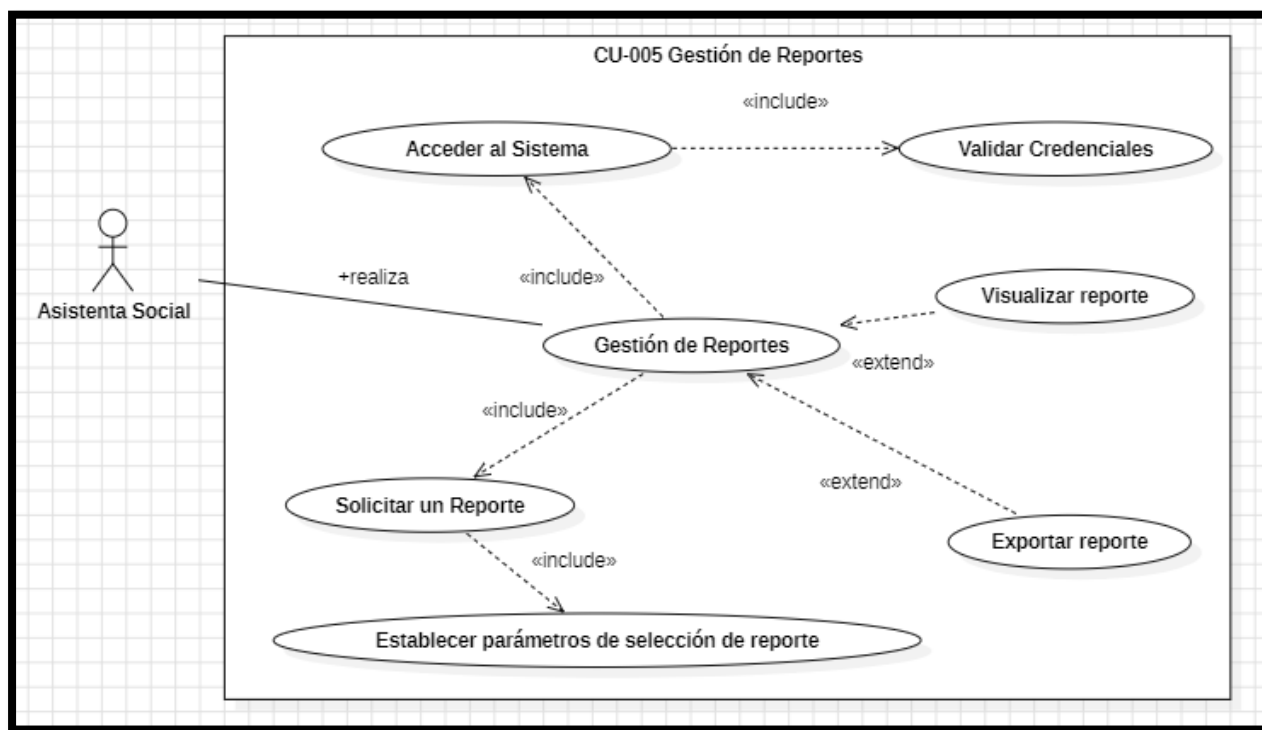


Diagrama 6: Caso de Uso Gestión de Reportes

Especificación del CU-005

Nombre:	Gestión de reportes
Fecha:	03/06/2024
Versión:	1.0
Descripción: Los administradores responsables pueden solicitar reportes sobre inasistencias, cupos libres y postulaciones al comedor, así como exportarlos.	
Actores: Administrador (Licenciada Gina, Licenciada Marlene)	
Precondiciones: Haber iniciado sesión	
Escenario normal: 1. Administrador accede a la sección de gestión de reportes. 2. Solicita el reporte. 3. Ingresa parámetros de reporte. 4. El sistema genera y muestra el reporte. 5. Administrador visualiza el reporte.	
Escenario alternativo: 1. Administrador accede a la sección de gestión de reportes. 2. Solicita el reporte. 3. Ingresa parámetros de reporte. 4. El sistema genera y muestra el reporte. 5. Administrador exporta el reporte.	
Post condición:	Se debe cerrar sesión una vez finalizado el proceso.
Frecuencia:	Cada que se requiera visualizar o exportar un reporte.

Tabla 6: Especificación del CU-005

Diagrama de Secuencia.

Diagrama de Secuencia del CU-001 Inicio de Sesión.

El diagrama de secuencia de "Inicio de Sesión" ilustra el proceso interactivo entre el Usuario, la Interface_Acceso, y la Base de Datos para autenticar y recuperar credenciales. El flujo principal muestra cómo un usuario ingresa sus credenciales, las cuales son validadas por la base de datos, permitiendo el acceso a las funcionalidades del sistema. En caso de que las credenciales no sean válidas, el sistema guía al usuario a través del proceso de recuperación de contraseña, incluyendo la validación de un correo electrónico de respaldo y la generación de un nuevo token de acceso. Este diagrama asegura que todos los pasos necesarios para un inicio de sesión seguro y eficiente estén claramente definidos.

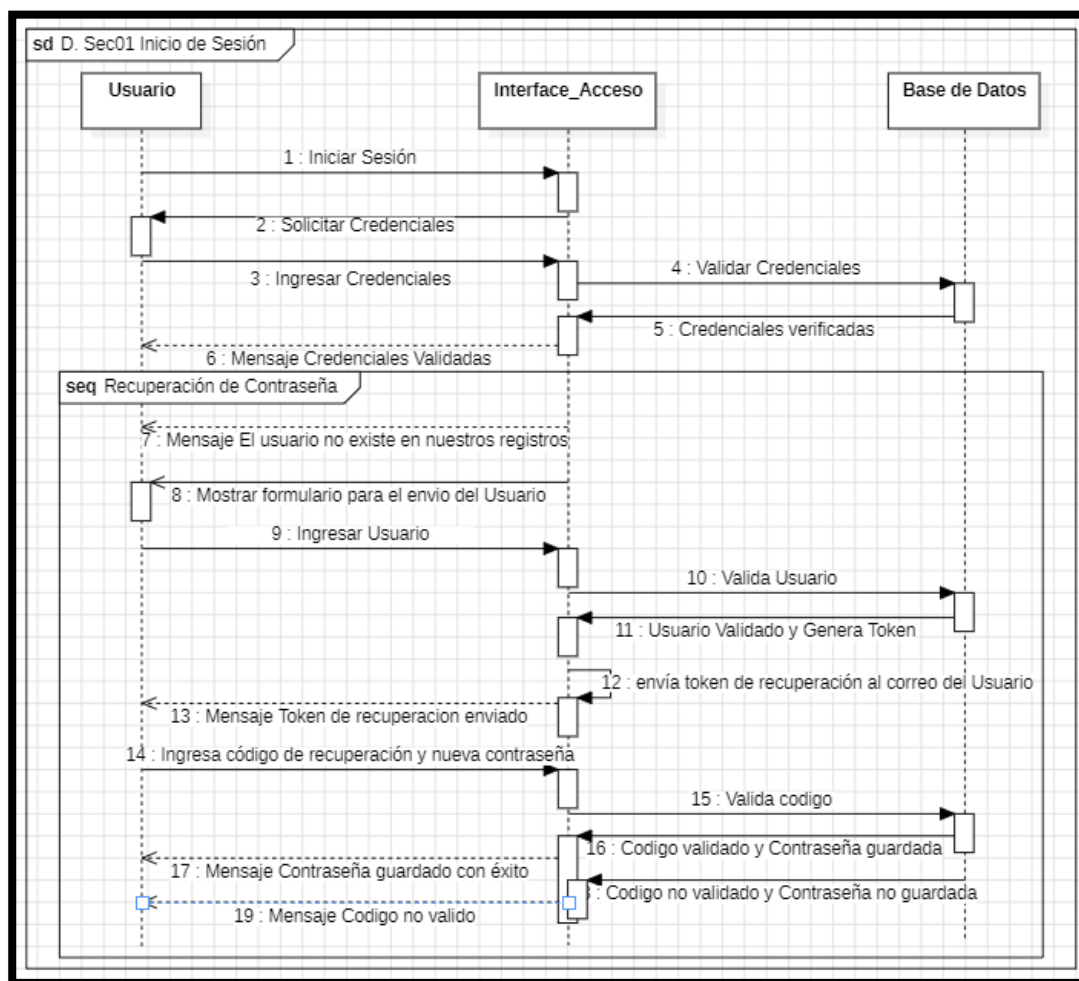


Diagrama 7: Secuencia Inicio de Sesión

Diagrama de Secuencia del CU-002 Gestión de Asistencias.

El diagrama de secuencia de "Gestión de Asistencia" describe cómo los actores (Asistente Social, Estudiante, Sistema, y Base de Datos) interactúan para registrar la asistencia al comedor universitario. El proceso comienza cuando el estudiante inicia sesión, validando sus credenciales a través del sistema. Una vez concedido el acceso, el estudiante puede abrir el registro de asistencia y escanear su DNI. El sistema verifica el DNI contra la base de datos; si es válido, marca y guarda la asistencia del estudiante. En caso de error, se notifica que el DNI no está registrado. Adicionalmente, la Asistente Social puede consultar y mostrar los cupos libres disponibles en el comedor. Finalmente, se actualiza y cierra el registro de asistencia.

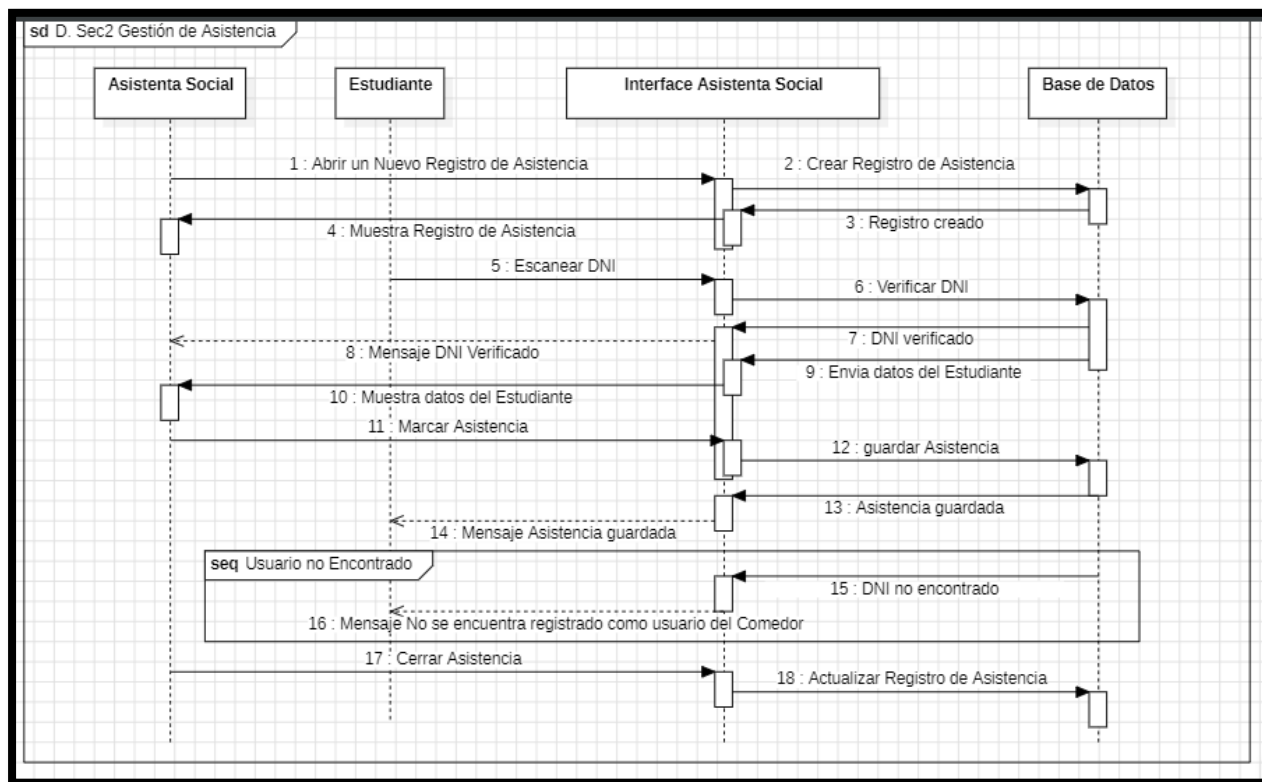


Diagrama 8: Secuencia Gestión de Asistencias

Diagrama de Secuencia del CU-003 Justificación de Inasistencias.

El diagrama de secuencia de "Justificación de Inasistencia" muestra cómo es el proceso para justificar una inasistencia al comedor universitario. El proceso comienza cuando el estudiante inicia sesión y accede a su perfil. Selecciona la fecha de la inasistencia, completa un formulario único de trámites (FUT) virtual adjuntando las evidencias necesarias, y envía la justificación.

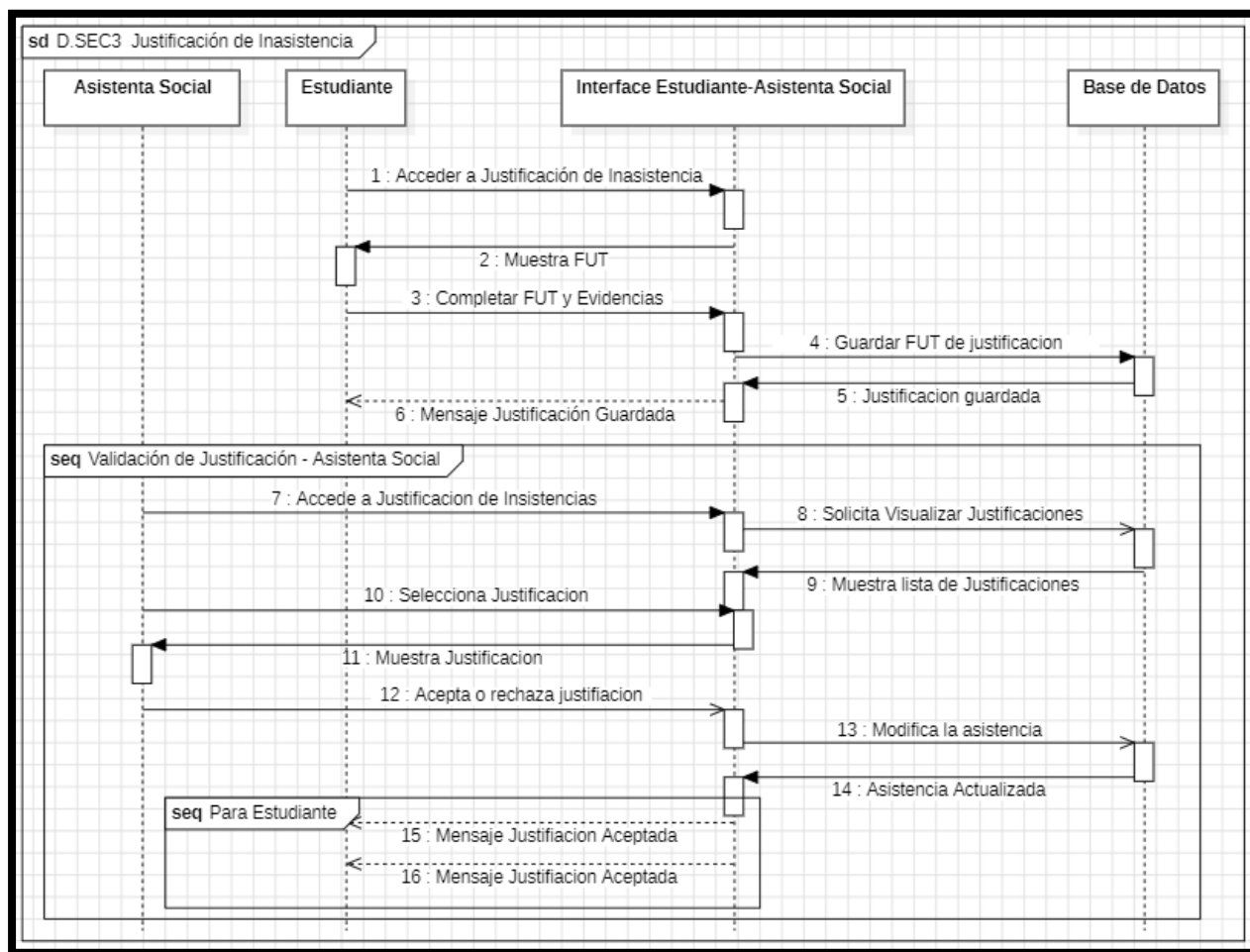


Diagrama 9: Secuencia Justificación de Inasistencias

Diagrama de Secuencia del CU-004 Postulación al Comedor.

El diagrama de secuencia de "Postulación al Comedor" describe el proceso mediante el cual los estudiantes interactúan con el sistema para postularse al

comedor universitario. El estudiante inicia sesión y accede a la sección de postulación, donde completa un formulario de postulación y actualiza su ficha socioeconómica. Luego, envía la postulación. El sistema verifica que todos los campos requeridos estén completos y que la ficha socioeconómica esté actualizada. El administrador puede visualizar la lista de postulantes.

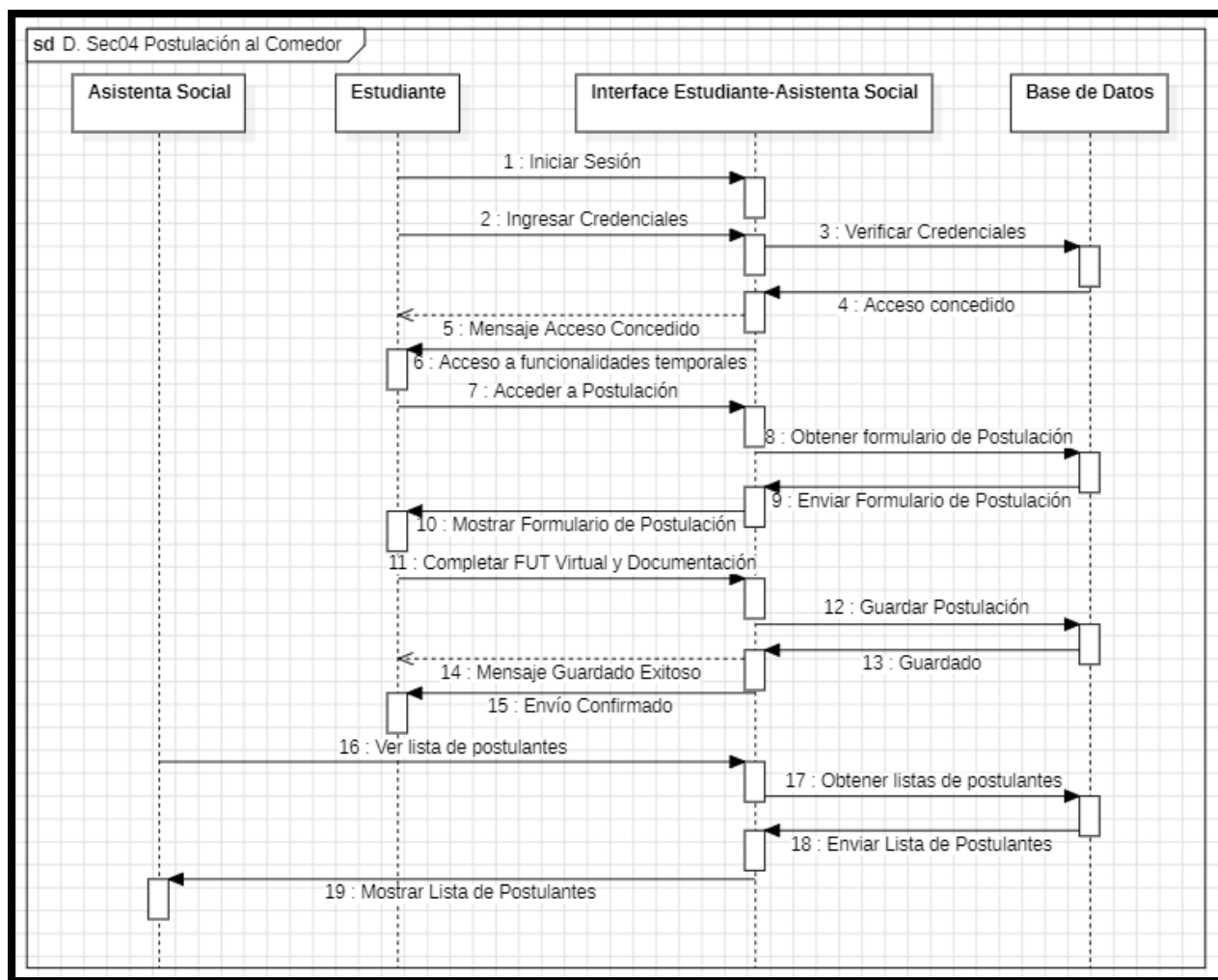


Diagrama 10: Secuencia Postulación al Comedor

Diagrama de Secuencia del CU-005 Gestión de Reportes.

El diagrama de secuencia de "Gestión de Reportes" es el proceso para generar y gestionar reportes sobre inasistencias, cupos libres y postulaciones al comedor. El proceso comienza cuando el administrador inicia sesión y accede a la sección de gestión de reportes. Solicita un reporte específico ingresando los

parámetros necesarios, y el sistema genera el reporte solicitado. El administrador puede visualizar el reporte en pantalla y tiene la opción de exportarlo para su análisis o archivo posterior.

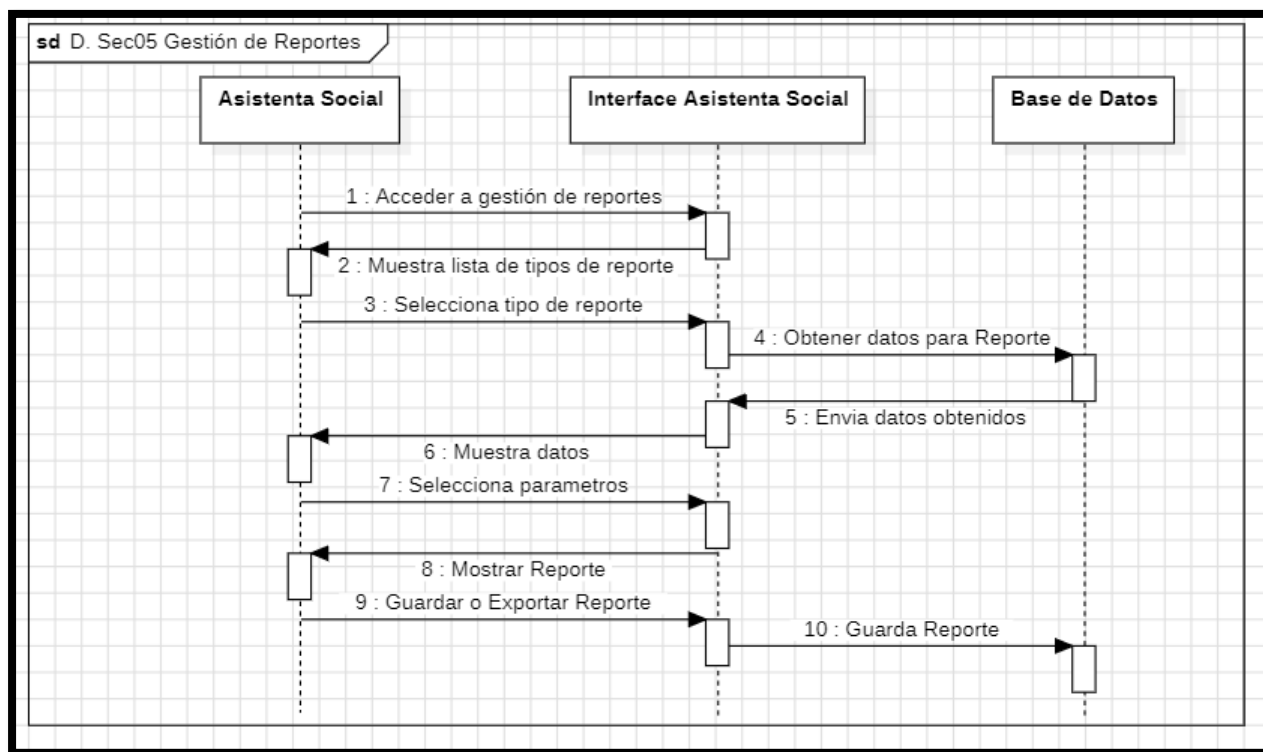


Diagrama 11: Secuencia Gestión de Reportes

Diagrama de Colaboración.

Diagrama de Colaboración 1: Recuperación de Contraseña

El siguiente Diagrama describe la colaboración que existe entre el Usuario, la Interface Principal y la Base de Datos cuando se implementa la recuperación de contraseña.

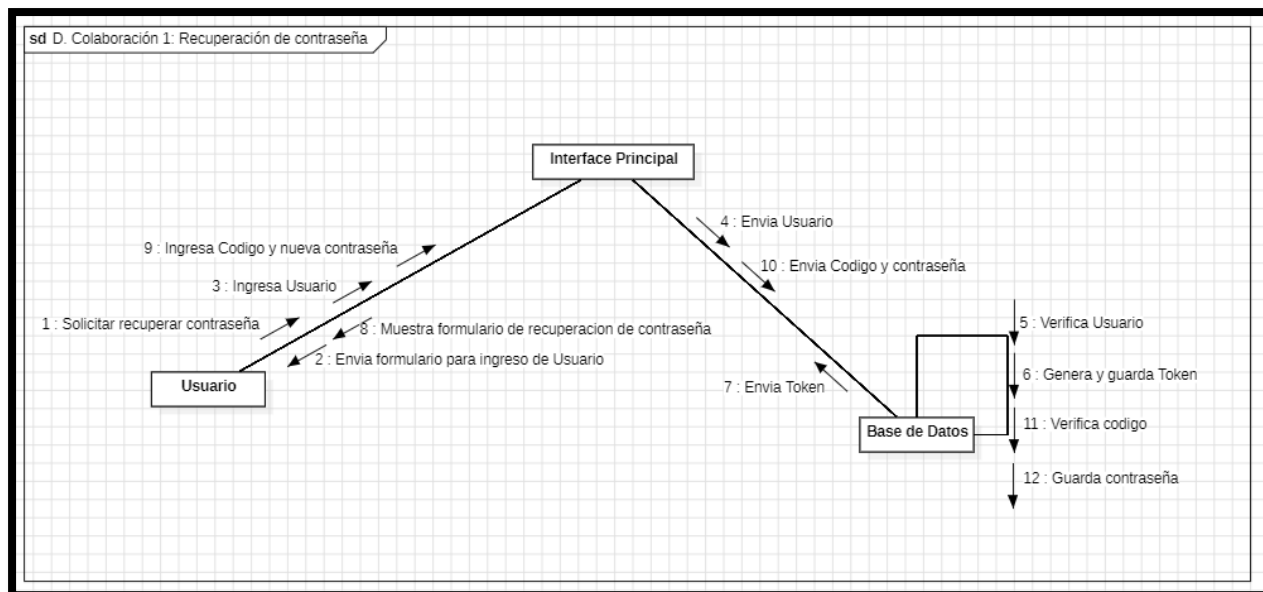


Diagrama 12: Colaboración Recuperación de Contraseña

Diagrama de Colaboración 2: Interface de Estudiante

El siguiente diagrama muestra el flujo de información que hay entre los objetos de la interface de Estudiante.

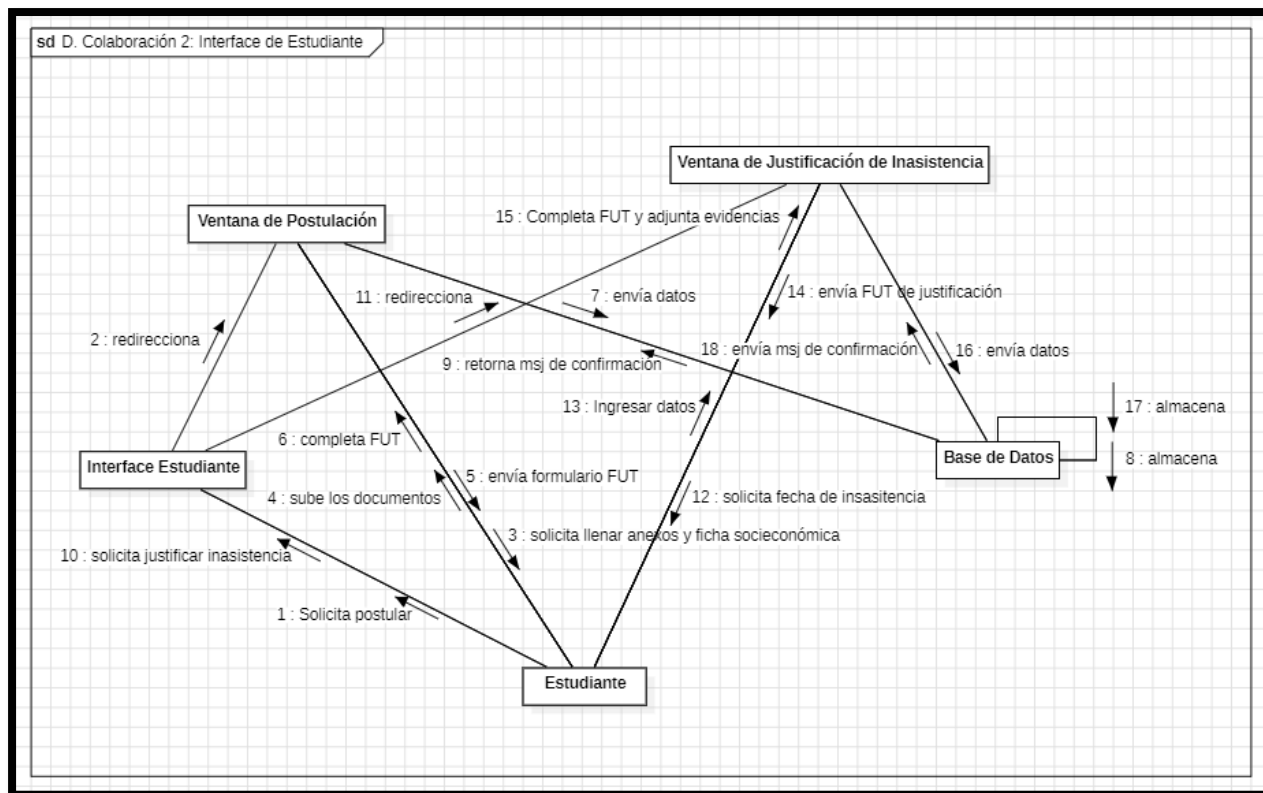


Diagrama 13: Colaboración Interface de Estudiante

Diagrama de Colaboración 3: Interface de administración

El siguiente diagrama muestra el flujo de colaboración que existe entre los objetos de la interface de Administración.

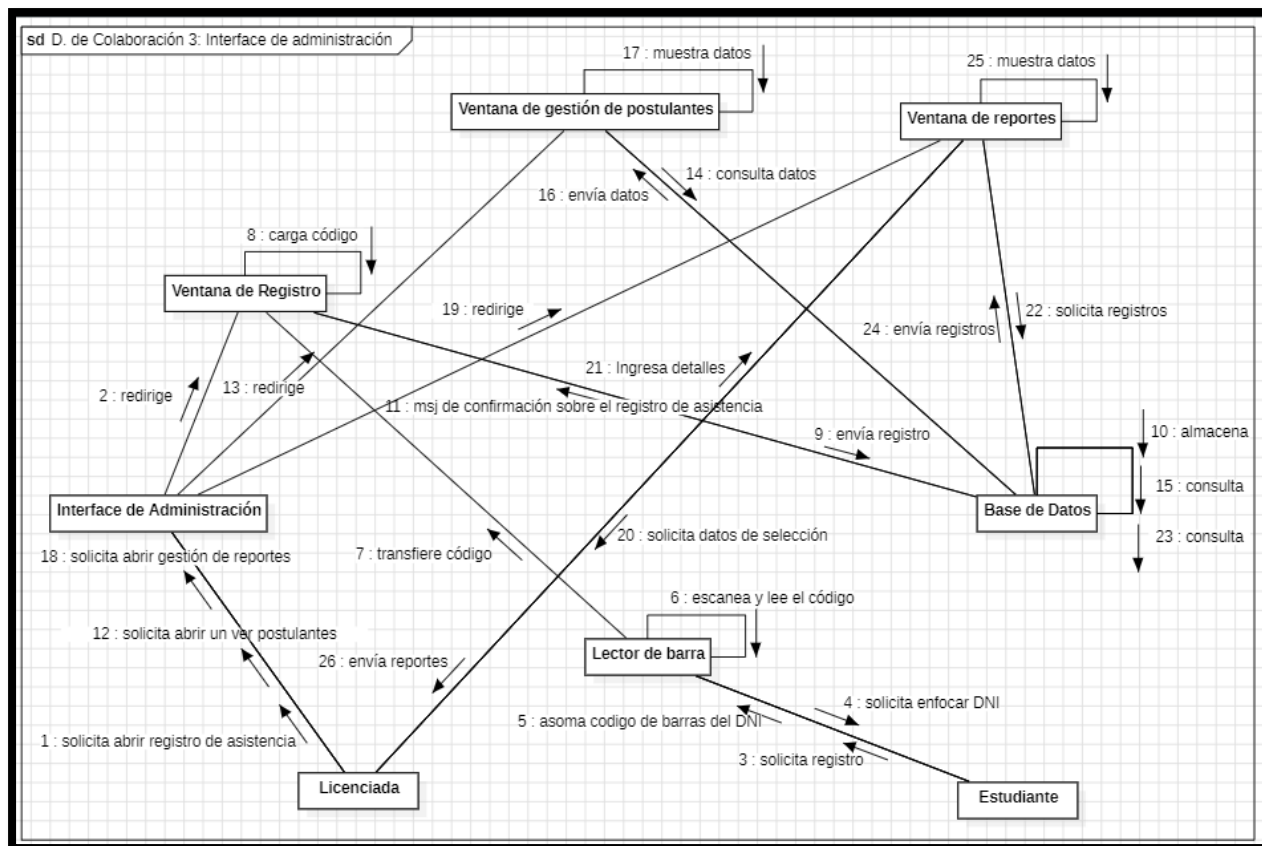


Diagrama 14: Interface de administración

Diagrama de Estados.

Diagrama de Estado 1: Registro de Asistencia

El diagrama de estados de "Registro de Asistencia" muestra las transiciones del estado del sistema a medida que se lleva a cabo el proceso de registrar la asistencia de los estudiantes en el comedor universitario. El proceso comienza con el administrador abriendo el registro, seguido por los estudiantes escaneando su DNI, y el sistema verificando y marcando la asistencia. Finalmente, el administrador cierra el registro al final del periodo.

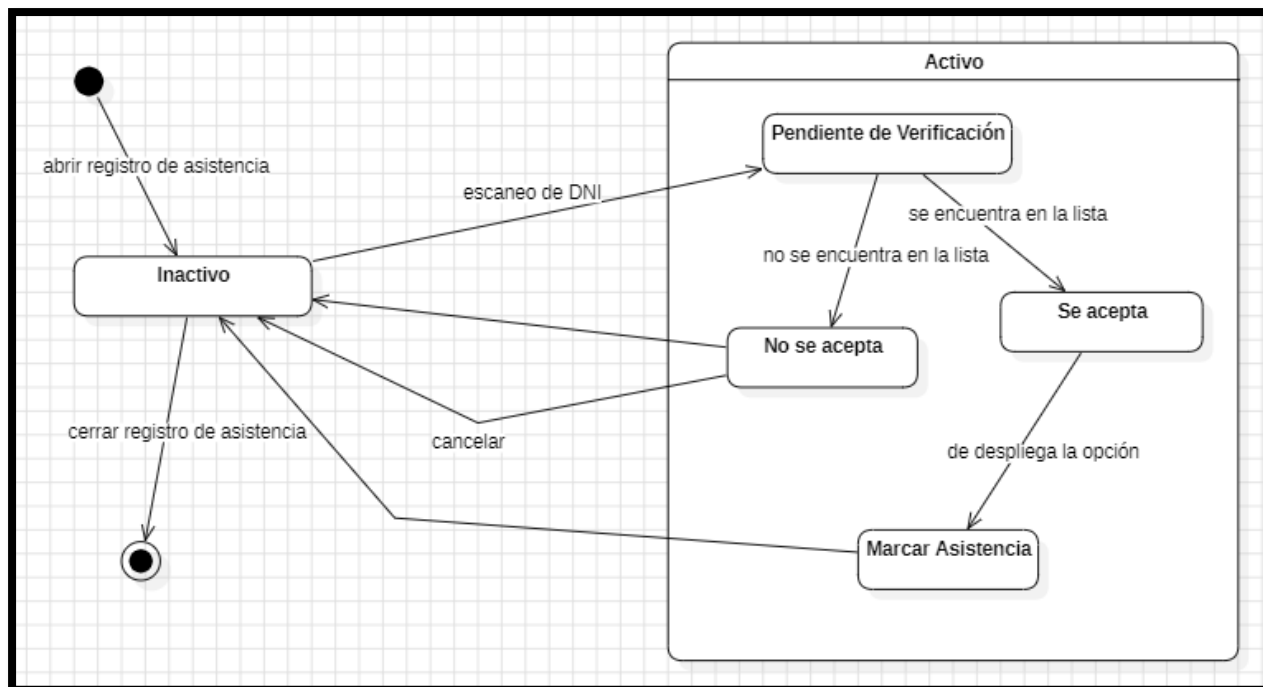


Diagrama 15: Estado Registro de Asistencia

Diagrama de Estado 2: Justificación de Inasistencias

Este diagrama detalla los estados involucrados en la justificación de inasistencias. Comienza con el estado "Esperando Solicitud" cuando un estudiante accede al sistema para justificar una inasistencia. Luego pasa a "Solicitud Enviada", "Verificación de Documentos", "Justificación Aprobada" o "Justificación Rechazada".

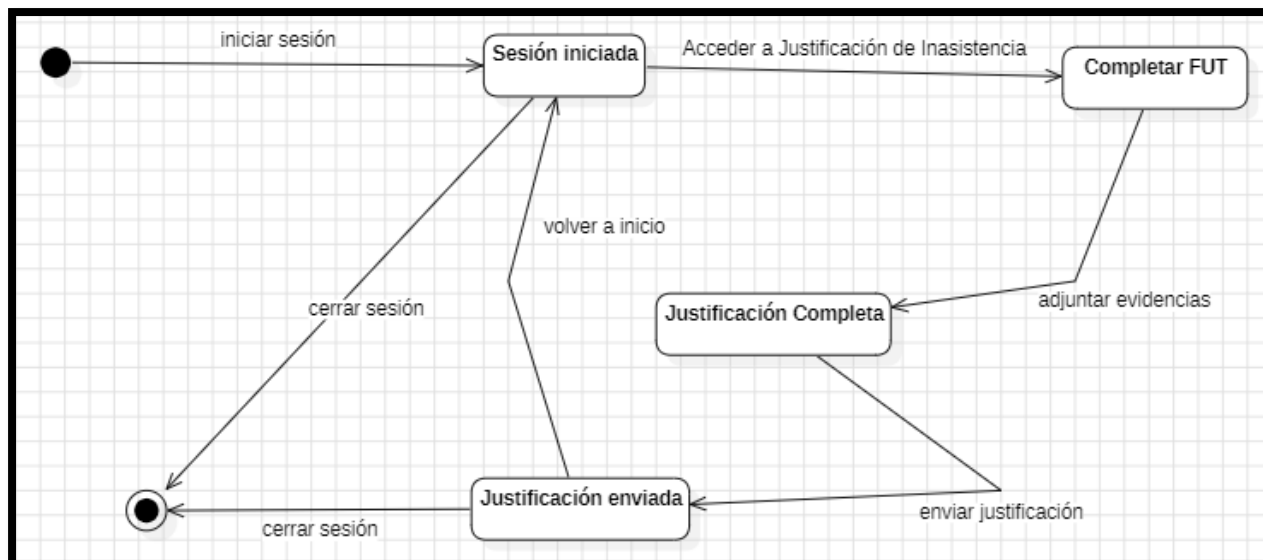


Diagrama 16: Estado Justificación de Inasistencias

Diagrama de Estado 3: Postulación al Comedor

El diagrama de estados para la "Postulación" ilustra el flujo de estados desde que un estudiante inicia la postulación hasta que recibe la aprobación o el rechazo. Incluye estados como "Inicio de Postulación", "Datos Completos", "Verificación de Requisitos", "Postulación Aprobada", y "Postulación Rechazada". Cada transición refleja las acciones del estudiante y las verificaciones realizadas por el sistema y el administrador.

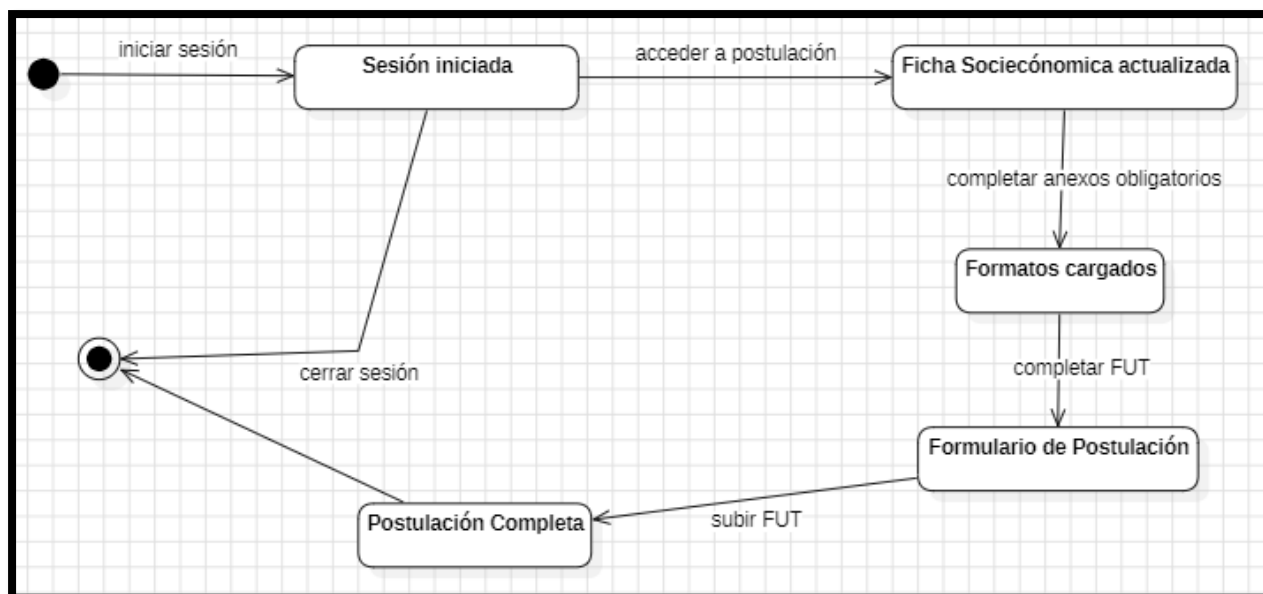


Diagrama 17: Estado Postulación al Comedor

Diagrama de Estado 4: Gestión de Reportes

Este diagrama describe los estados por los que pasa el sistema durante la generación y gestión de reportes. Los estados incluyen "Solicitud de Reporte", "Ingresando Parámetros", "Generando Reporte", "Reporte Generado", y "Exportando Reporte". Cada estado se activa en respuesta a las acciones del administrador que solicita y manipula los reportes del sistema.

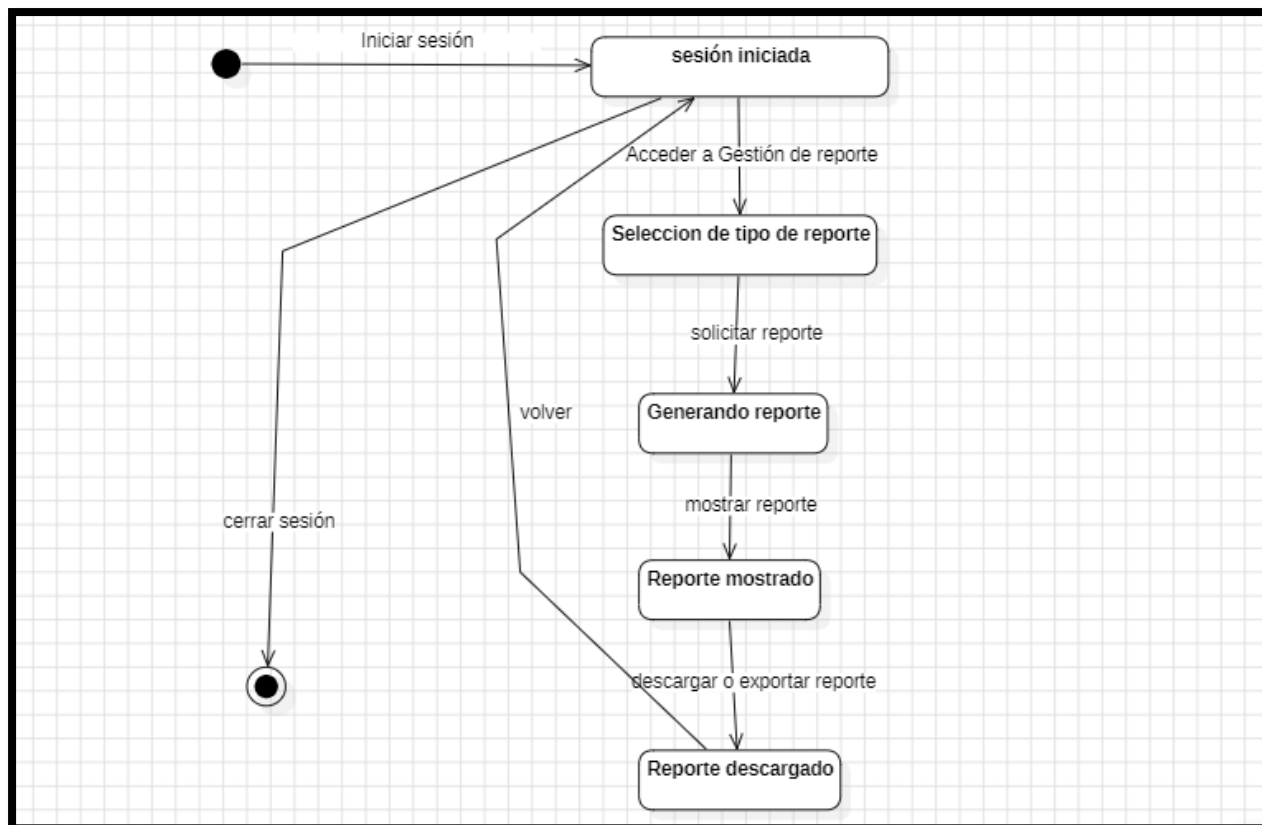


Diagrama 18: Estado Gestión de Reportes

Diagrama de Actividades.

Diagrama de Actividad General

El diagrama de actividades general ofrece una visión global de las actividades principales del sistema. Comienza con el "Inicio de Sesión", seguido de actividades como "Registrar Asistencia", "Justificar Inasistencia", "Postular al Comedor", y "Generar Reporte". Cada actividad se descompone en pasos más detallados, mostrando el flujo de acciones desde el inicio hasta la finalización de cada proceso.

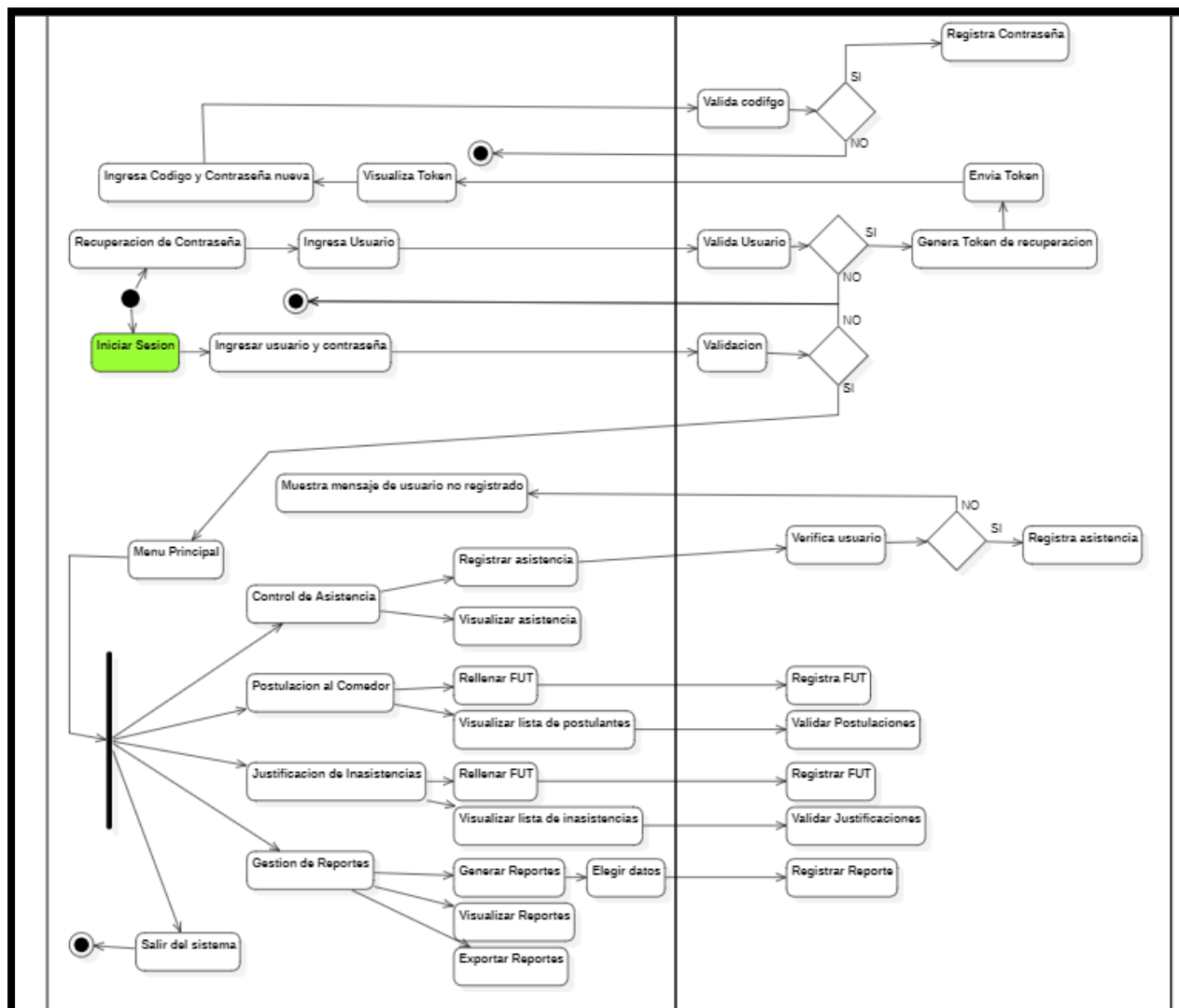


Diagrama 19: Actividad General

Diagrama de Clases.

Identificación de las Clases del Sistema

Clase `Usuario`
Atributos:

- `usuarioID`: Identificador único del usuario. - `nombre`: Nombre del usuario. - `apellido`: Apellido del usuario. - `email`: Correo electrónico del usuario. - `password`: Contraseña del usuario. - `tipoUsuario`: Tipo de usuario (Estudiante o Administración).
Métodos:
- `Iniciar_Sesión ()`: Método para iniciar sesión en el sistema. - `Accede_Funcionalidades ()`: Método para acceder a las funcionalidades del sistema.

Tabla 7: Clase Usuario

Clase `Estudiante` (hereda de `Usuario`)
Atributos:
- `codigoUniversitario`: Código universitario del estudiante.
Métodos:
- `postularComedor ()`: Método para postular al comedor universitario. - `verAsistencias ()`: Método para ver las asistencias registradas. - `justificarInasistencia ()`: Método para justificar inasistencias.

Tabla 8: Clase Estudiante

Clase `Beneficiario` (hereda de `Estudiante`)
Atributos:
- `beneficiarioID`: Identificador único del beneficiario. - `dni`: Documento Nacional de Identidad del beneficiario.
Métodos:
- `registrarAsistencia ()`: Método para registrar asistencia. - `publicarComentario ()`: Método para publicar comentarios en el foro.

Tabla 9: Clase Beneficiario

Clase `Administración` (hereda de `Usuario`)
Atributos:
- `Login`: Login del administrador. - `Password`: Contraseña del administrador. - `Nombre`: Nombre del administrador. - `Apellidos`: Apellidos del administrador. - `email`: Correo electrónico del administrador.
Métodos:
- `abrirRegistroAsistencia ()`: Método para abrir el registro de asistencia. - `cerrarRegistroAsistencia ()`: Método para cerrar el registro de asistencia. - `visualizarPostulaciones ()`: Método para visualizar las postulaciones. - `generarReporte ()`: Método para generar reportes.

Tabla 10: Clase Administración

Clase `Asistencia`
Atributos:
- `asistenciaID`: Identificador único de la asistencia. - `fecha`: Fecha de la asistencia. - `beneficiario`: Referencia al beneficiario que registra la asistencia.
Métodos:
- `registrarAsistencia ()`: Método para registrar la asistencia.

Tabla 11: Clase Asistencia

Clase `Postulación`
Atributos:
- `postulaciónID`: Identificador único de la postulación. - `fecha`: Fecha de la postulación. - `documentosAdjuntos`: Lista de documentos adjuntos a la postulación. - `estudiante`: Referencia al estudiante que realiza la postulación.
Métodos:
- `evaluarPostulación ()`: Método para evaluar la postulación.

Tabla 12: Clase Postulación

Clase `FUT`
Atributos:
- `futID`: Identificador único del FUT (Formulario Único de Trámite). - `tipo`: Tipo de FUT (justificación, postulación). - `descripción`: Descripción del FUT. - `documentosAdjuntos`: Lista de documentos adjuntos al FUT.

Tabla 13: Clase FUT

Clase `Documento`
Atributos:
- `documentoID`: Identificador único del documento. - `nombre`: Nombre del documento. - `tipo`: Tipo de documento (PDF, imagen, etc.). - `contenido`: Contenido del documento.

Tabla 14: Clase Documento

Clase `Reporte`
Atributos:
- `reporteID`: Identificador único del reporte. - `tipo`: Tipo de reporte (inasistencias, postulaciones, etc.). - `contenido`: Contenido del reporte.

Métodos:
- `generar ()`: Método para generar el reporte.

Tabla 15: Clase Reporte

Relaciones

Generalización
- `Estudiante` hereda de `Usuario`. - `Beneficiario` hereda de `Estudiante`. - `Administración` hereda de `Usuario`.
Asociaciones
- `Estudiante` puede realizar múltiples `Postulaciones`. - `Beneficiario` puede tener múltiples `Asistencias`. - `Postulación` puede tener múltiples `Documentos` adjuntos. - `FUT` puede tener múltiples `Documentos` adjuntos. - `Administrador` puede generar múltiples `Reportes`

Tabla 16: Relaciones de Clases

Construir las Fichas CRC

Ficha CRC: Usuario

Anverso

Clase	Usuario
Responsabilidad	Colaboradores:
Iniciar sesión	Estudiante
Acceder a funcionalidades	Administración
	Beneficiario

Tabla 17: Anverso Usuario

Reverso

Atributos	Métodos
usuarioID	Iniciar_Sesión ()
nombre	Accede_Funcionalidades ()
apellido	
email	
password	
tipoUsuario	

Tabla 18: Reverso Usuario

Ficha CRC: Estudiante

Anverso

Clase	Estudiante
Responsabilidad	Colaboradores

Postular al comedor	Usuario
Ver asistencias	Postulación
Justificar inasistencias	FUT

Tabla 19: Anverso Estudiante

Reverso

Atributos	Métodos
codigoUniversitario	postularComedor () verAsistencias () justificarInasistencia ()

Tabla 20: Reverso Estudiante

Ficha CRC: Beneficiario

Anverso

Clase	Beneficiario
Responsabilidad	Colaboradores
Registrar asistencia	Estudiante Asistencia

Tabla 21: Anverso Beneficiario

Reverso

Atributos	Métodos
-----------	---------

beneficiarioID	registrarAsistencia ()
dni	

Tabla 22: Reverso Beneficiario

Ficha CRC: Administración

Anverso

Clase	Administración
Responsabilidad	Colaboradores
Abrir registro de asistencia	Usuario
Cerrar registro de asistencia	Asistencia
Visualizar postulaciones	Postulación
Generar reportes	Reporte

Tabla 23: Anverso Administración

Reverso

Atributos	Métodos
Login	abrirRegistroAsistencia ()
Password	cerrarRegistroAsistencia ()
Nombre	visualizarPostulaciones ()
Apellidos	generarReporte ()
email	

Tabla 24: Reverso Administración

Ficha CRC: Asistencia

Anverso

Clase	Asistencia
Responsabilidad	Colaboradores
Registrar asistencia	Beneficiario Administración

Tabla 25: Anverso Asistencia

Reverso

Atributos	Métodos
asistencia fecha	registrarAsistencia ()

Tabla 26: Reverso Asistencia

Ficha CRC: Postulación

Anverso

Clase	Postulación
Responsabilidad	Colaboradores
Evaluar postulación	Estudiante FUT Documento

Tabla 27: Anverso Postulación

Reverso

Atributos	Métodos
postulaciónID fecha	evaluarPostulación ()

Tabla 28: Reverso Postulación

Ficha CRC: FUT

Anverso

Clase	FUT
Responsabilidad	Colaboradores
Manejar documentación adjunta	Postulación Documento

Tabla 29: Anverso FUT

Reverso

Atributos	Métodos
futID tipo descripción	

Tabla 30: Reverso FUT

Ficha CRC: Documento

Anverso

Clase	Documento
Responsabilidad	Colaboradores:
Manejar contenido del documento	Postulación FUT

Tabla 31: Anverso Documento

Reverso

Atributos	Métodos
documentoID nombre tipo contenido	

Tabla 32: Reverso Documento

Ficha CRC: Reporte

Anverso

Clase	Reporte
Responsabilidad	Colaboradores
Generar reporte	Administración

Tabla 33: Anverso Reporte

Reverso

Atributos	Métodos

reporteID	generar ()
tipo	
contenido	

Tabla 34: Reverso Reporte

Diccionario de Datos

Usuario
usuarioID: Identificador único del usuario (PK). nombre: Nombre del usuario. apellido: Apellido del usuario. email: Correo electrónico del usuario. password: Contraseña del usuario. tipoUsuario: Tipo de usuario (Estudiante o Administración).

Tabla 35: Diccionario de datos Usuario

Estudiante
usuarioID: Identificador único del usuario (FK a Usuario). codigoUniversitario: Código universitario del estudiante (PK).

Tabla 36: Diccionario de datos Estudiante

Beneficiario

usuarioID: Identificador único del usuario (FK a Usuario).

beneficiarioID: Identificador único del beneficiario (PK).

dni: Documento Nacional de Identidad del beneficiario.

codigoUniversitario Código universitario del beneficiario.

Tabla 37: Diccionario de datos Beneficiario

Administración

usuarioID: Identificador único del usuario (FK a Usuario).

Login: Login del administrador.

Password: Contraseña del administrador.

Nombre: Nombre del administrador.

Apellidos: Apellidos del administrador.

email: Correo electrónico del administrador.

Tabla 38: Diccionario de datos Administración

Asistencia

asistenciaID: Identificador único de la asistencia (PK).

fecha: Fecha de la asistencia.

beneficiarioID: Identificador único del beneficiario (FK a Beneficiario).

Tabla 39: Diccionario de datos Asistencia

Postulación

postulaciónID: Identificador único de la postulación (PK).

fecha: Fecha de la postulación.

estudiante ID: Identificador único del estudiante (FK a Estudiante).

Tabla 40: Diccionario de datos Postulación

FUT

futID: Identificador único del FUT (PK).

tipo: Tipo de FUT (justificación, postulación).

descripción: Descripción del FUT.

documentosAdjuntos: Lista de documentos adjuntos (FK a Documento).

Tabla 41: Diccionario de datos FUT

Documento

documentoID: Identificador único del documento (PK).

nombre: Nombre del documento.

tipo: Tipo de documento (PDF, imagen, etc.).

contenido: Contenido del documento.

Tabla 42: Diccionario de datos Documento

Reporte

reporteID: Identificador único del reporte (PK).

tipo: Tipo de reporte (inasistencias, postulaciones, etc.).

contenido: Contenido del reporte.

Tabla 43: Diccionario de datos Reporte

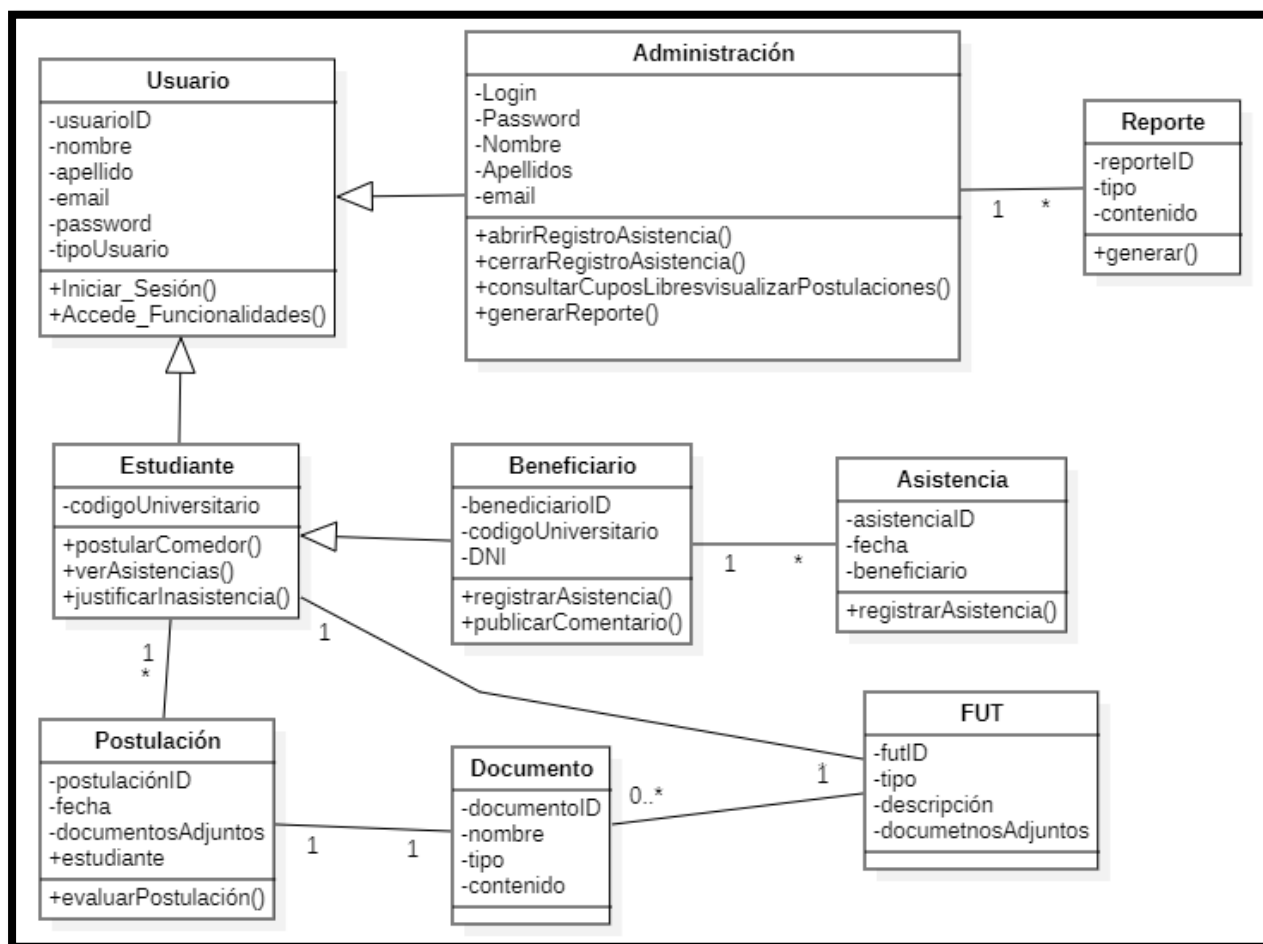


Diagrama 20: Clases

Diagrama de Paquetes.

Diagrama General de Paquetes

En la imagen se ilustra que el sistema está compuesto por 5 módulos: Inicio de sesión, Gestión de Asistencia, Postulación al comedor, Justificación de inasistencia y Gestión de reportes, cada uno de ellos con sus interfaces correspondientes.

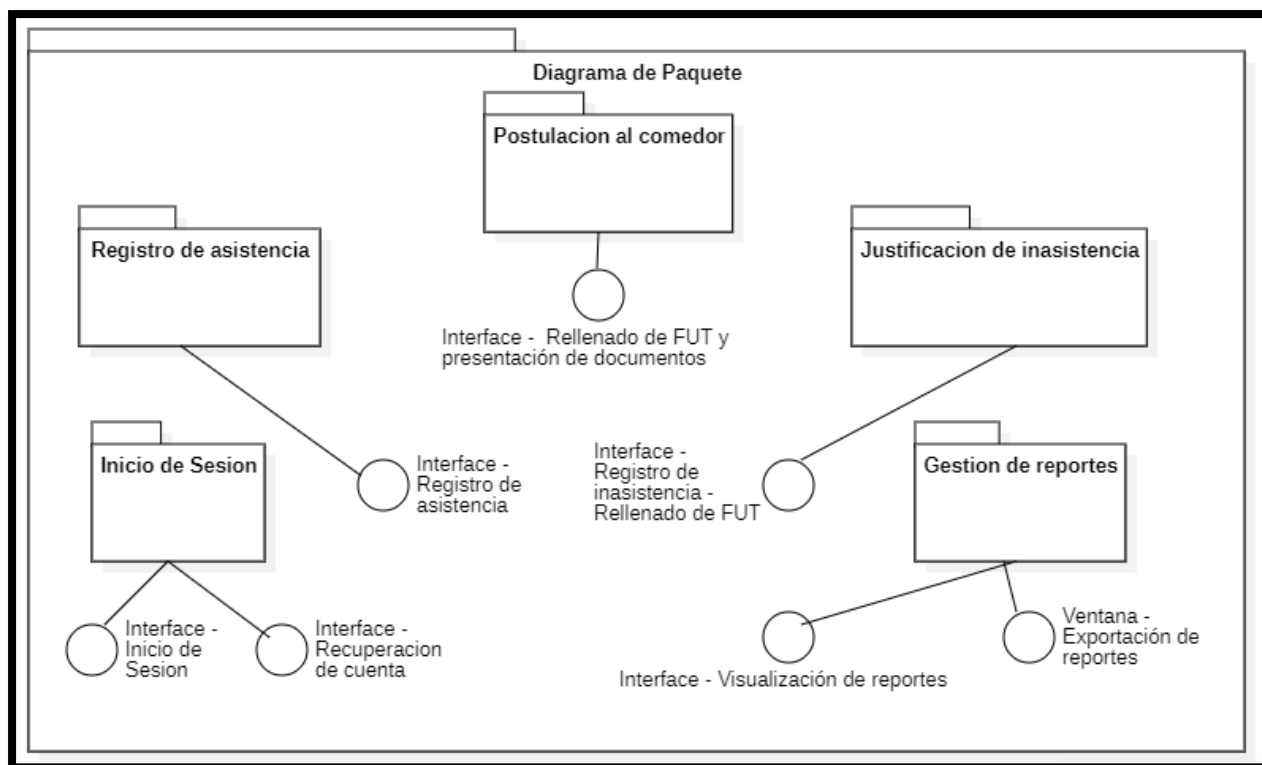


Diagrama 21: Paquete

Diagrama de Objetos.

El siguiente diagrama de objetos muestra instancias específicas de las clases y sus relaciones:

- Usuario - Estudiante: Juan Pérez, con código universitario 124578, realiza postulaciones al comedor.
- Postulación: Postulación de Juan Pérez con fecha 02-06-2024 y documento adjunto doc1.pdf.
- Reporte: Reporte de inasistencias generado por el administrador Gina Turpo Coapaza.
- Asistencia: Registro de asistencia del beneficiario con ID 201 y DNI 72269874 en la fecha 05-05-2024.
- Beneficiario: Juan Pérez, con código universitario 124578 y DNI 72269874.
- Documento: Constancia en formato PDF asociada a una postulación y un FUT.
- FUT: Formulario Único de Trámite de justificación con documento adjunto DOC2.pdf.

- Administración: Gina Turpo Coapaza, quien genera reportes de inasistencias.
- Documento (otra instancia): Certificado médico en formato PDF asociado a un FUT.

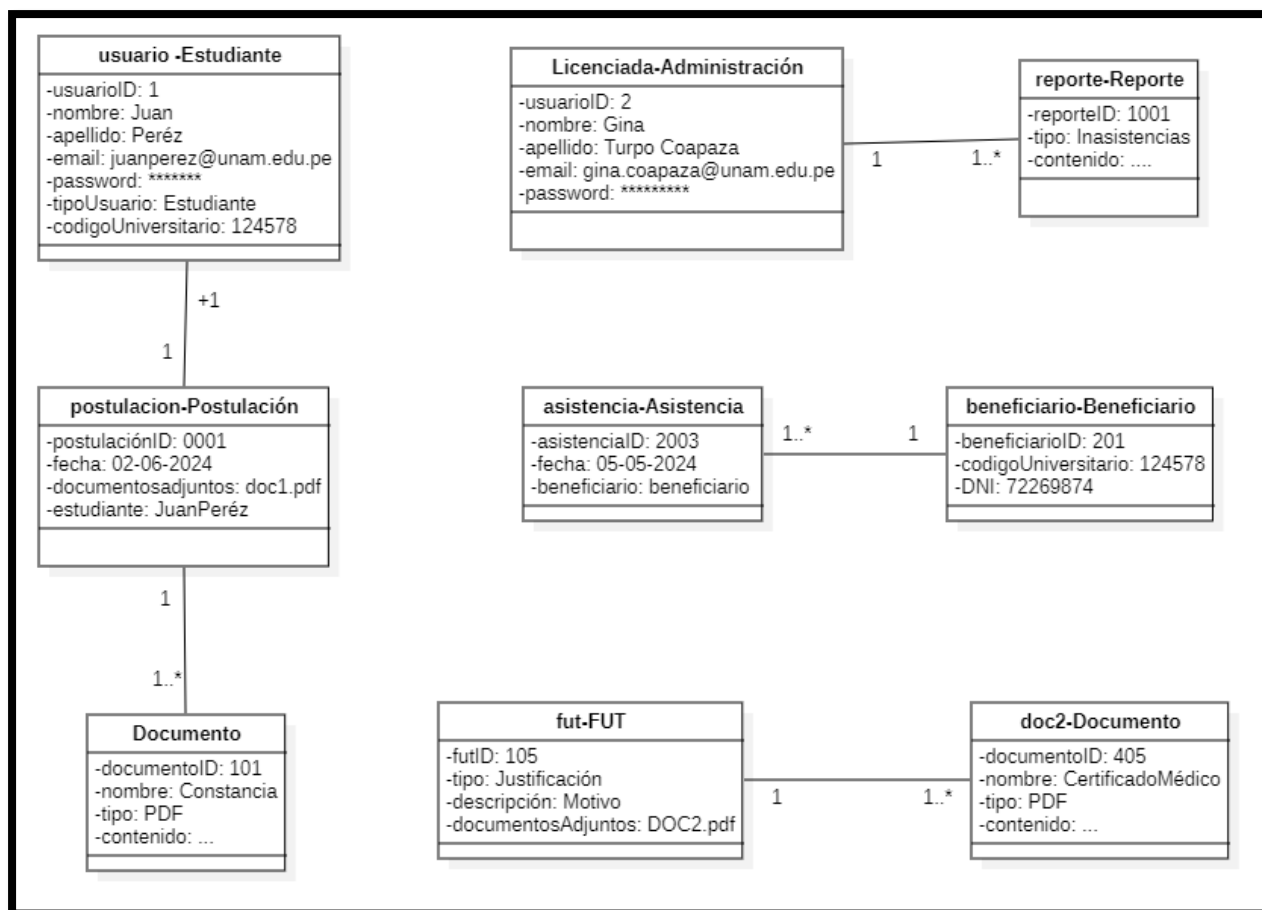


Diagrama 22: Objeto

Diagrama de Componentes.

El diagrama de componentes general presenta la arquitectura física del sistema, destacando los módulos principales y sus interacciones. Los componentes incluyen "Módulo de Inicio de Sesión", "Módulo de Gestión de Asistencia", "Módulo de Postulación", "Módulo de Justificación de Inasistencia", y "Módulo de Gestión de Reportes". Cada módulo interactúa con una base de datos central y con las interfaces de usuario necesarias para cumplir con los requisitos del sistema.

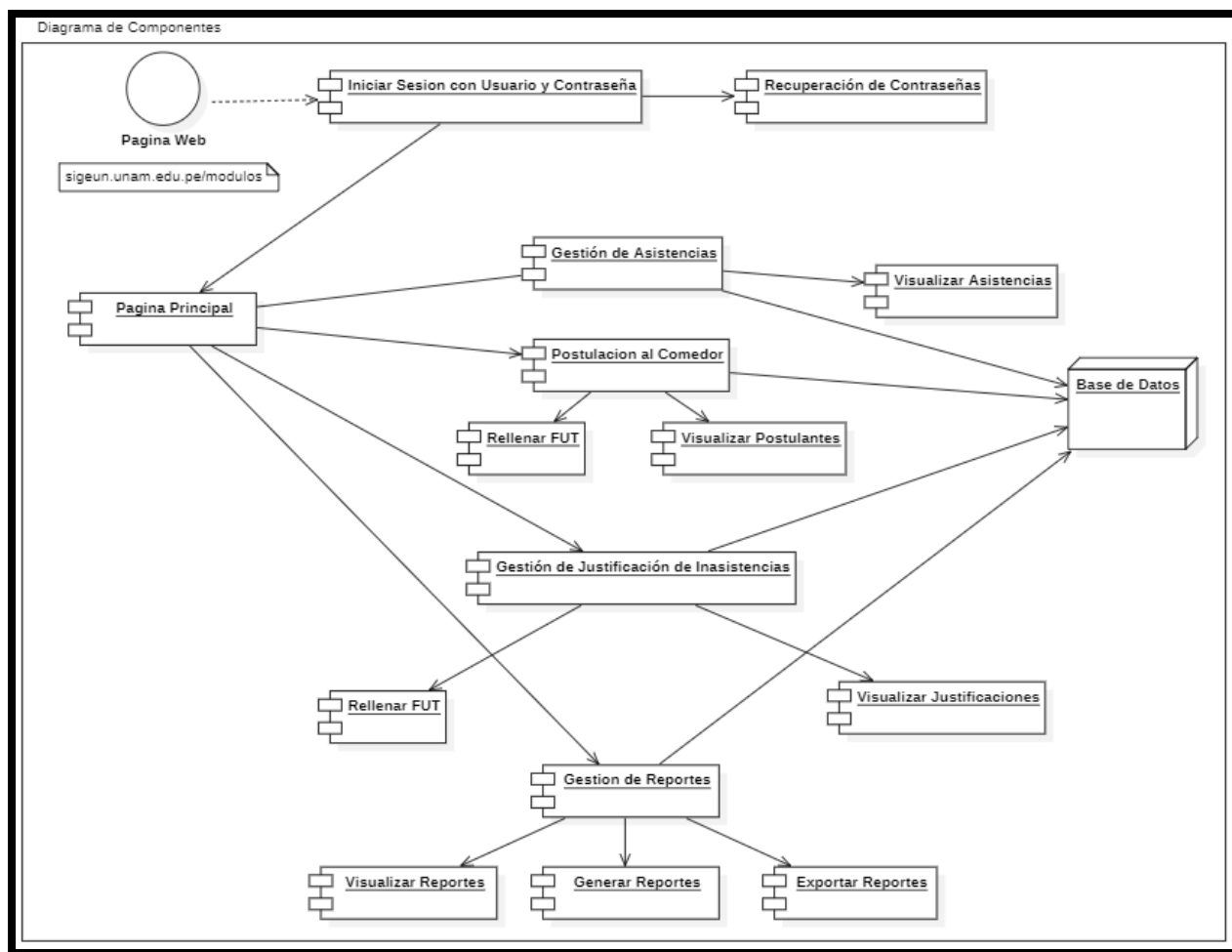


Diagrama 23: Componentes

Diagrama de Despliegue.

El diagrama de despliegue muestra la configuración física del sistema. Se compone de los siguientes elementos:

- Usuario: Interactúa con el sistema a través de la Interfaz de usuario y utiliza un Lector de Barras para ingresar datos.
- Servidor Web: Aloja el Sistema Web, el cual maneja la lógica y las solicitudes de los usuarios.

- Base de Datos: Conectada al Servidor Web, almacena la información necesaria para el funcionamiento del sistema.
- Internet: Medio de comunicación entre el Usuario y el Servidor Web.

Este diagrama ilustra cómo los usuarios, a través de una interfaz y un lector de barras, interactúan con un sistema web que se comunica con una base de datos para gestionar la información.

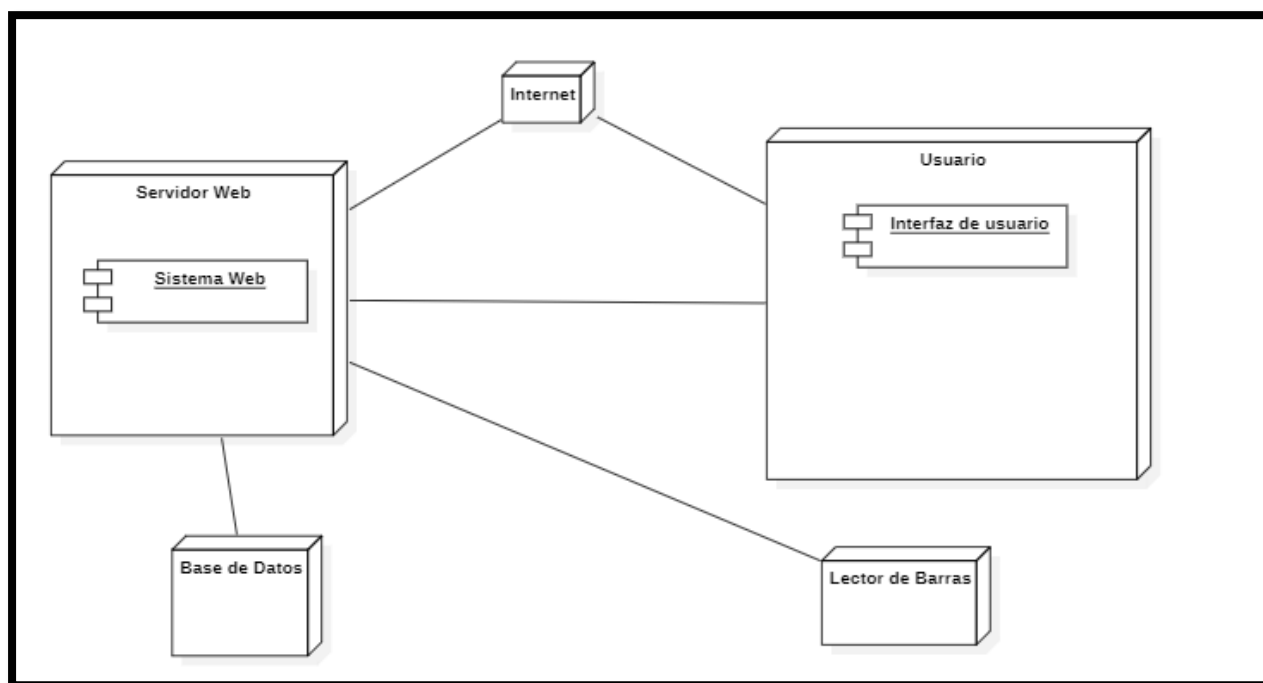


Diagrama 24: Despliegue

Conclusiones

Con este documento presentamos las funcionalidades del sistema, presentamos todos los diagramas acerca de la interacción entre los usuarios y el sistema para una mayor comprensión sobre como funcionara en el entorno real.